

服务器: disaster_risk_db (PostgreSQL)

版本: PostgreSQL 17.5

以下列出 1 个数据库。

数据库: disaster_risk_db

以下列出 1 个模式。

模式: public

standard public schema

列出的数据库对象: 18 表, 6 视图

表

表: disaster_types

灾害类型表

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	id  灾害类型ID（主键）	int4(32)	✓	默认: nextval('disaster_types_id_seq':regclass)
2	name 灾害类型名称	varchar(50)	✓	
3	name_en 英文名称	varchar(50)		
4	description 描述信息	text		
5	base_risk_level 基础风险等级(1-5)	int4(32)		
6	warning_threshold 预警阈值配置	jsonb		
7	color_code 颜色代码	varchar(7)		

8	icon_url 图标URL	varchar(255)		
9	is_active 是否启用	bool		默认: true
10	created_at 创建时间	timestamp(6)		默认: CURRENT_TIMESTAMP

表: escape_routes

逃生路线表

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	id  逃生路线ID（主键）	int4(32)	✓	默认: nextval('escape_routes_id_seq':regclass)
2	route_id 路线编号	varchar(50)		
3	start_point 起点坐标	geometry		
4	end_point 终点坐标	geometry		

5	route_geometry 路线几何 (LineString)	geometry		索引: idx_escape_routes_geomet...
6	distance_meters 距离 (米)	float8(53)		
7	estimated_time_minutes 预计耗时 (分钟)	int4(32)		
8	difficulty_level 难度等级 (1-5)	int4(32)		
9	elevation_gain 累计爬升 (米)	float8(53)		
10	route_conditions 路况信息 (JSON)	jsonb		
11	waypoints 途经点 (JSON)	jsonb		
12	alternative_routes 备选路线 (JSON)	jsonb		
13	safety_score 安全评分	float8(53)		
14	weather_dependency 天气依赖 (JSON)	jsonb		
15	accessibility_info 无障碍信息 (JSON)	jsonb		
16	last_verified_date 最近验证日期	date		
17	verification_status 验证状态	varchar(20)		默认: 'pending'::character varying
18	created_at 创建时间	timestamp(6)		默认: CURRENT_TIMESTAMP
19	updated_at 更新时间	timestamp(6)		默认: CURRENT_TIMESTAMP

索引

名称	方法	字段
idx_escape_routes_geometry	gist	route_geometry

触发器

名称	时间	插入	更新	删除	截断
update_escape_routes_updated_at	BEFORE		✓		

唯一键

名称	字段
escape_routes_route_id_key	route_id

表: monitoring_data

监测数据表

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	id  数据ID（主键）	int4(32)	✓	默认: nextval('monitoring_data_id_seq'::regclass)
2	station_id 站点编号（外键）	varchar(50)	✓	索引: idx_monitoring_data_statio...
3	data_type 数据类型	varchar(50)	✓	索引: idx_monitoring_data_statio...

4	value 监测数值	float8(53)	✓	
5	unit 数据单位	varchar(20)		
6	timestamp 监测时间	timestamp(6)	✓	索引: idx_monitoring_data_statio...
7	quality_flag 数据质量标识	int4(32)		默认: 1
8	raw_data	jsonb		
位置	名称	类型	Not Null	其它
9	processed_data 处理后数据	jsonb	✓	默认: nextval('monitoring_station_types_id_seq'::r...
索引	code 类型代码, 英文标识符	varchar(50)	✓	索引: idx_monitoring_station_typ...
名称	方法	字段		
3	name_zh 中文名称	varchar(100)	✓	
idx_monitoring_data_station_t	btree	station_id, data_type, timestamp		
4	name_en 英文名称	varchar(100)	✓	
idx_monitoring_data_timesta	btree	timestamp DESC		
5	description_zh 中文描述	text		
外键				
6	description_en 英文描述	text		
名称	字段	被引用的表	被引用的字段	删除时
7	monitoring_data_station_id station_id 是否启用	public.monitoring_stations	station_id	NO ACTION
				更新时
				默认: true 索引: idx_monitoring_station_typ...
8	sort_order 排序序号	int4(32)		默认: 0
表: monitoring_station_types				
9	created_at	timestamptz(6)		默认: CURRENT_TIMESTAMP
10	updated_at	timestamptz(6)		默认: CURRENT_TIMESTAMP

索引

名称	方法	字段
idx_monitoring_station_types_active	btree	is_active
idx_monitoring_station_types_code	btree	code

触发器

名称	时间	插入	更新	删除	截断
trigger_monitoring_station_types_updated_at	BEFORE		✓		

唯一键

名称	字段
monitoring_station_types_code_key	code

表: monitoring_stations

监测站点表

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	id  站点ID（主键）	int4(32)	✓	默认: nextval('monitoring_stations_id_seq'::regclass)
2	station_id 站点编号（唯一）	varchar(50)	✓	
3	name 站点名称	varchar(100)	✓	
4	location 站点位置坐标	geometry		索引: idx_monitoring_stations_lo...
5	station_type 站点类型	varchar(50)	✓	

6 字段	equipment_info 设备信息	jsonb		
位置	名称	类型	Not Null	其它
1	安装日期 id	int4(32)	✓	默认:
8	维护计划 maintenance_schedule	jsonb		nextval('password_reset_tokens_id_seq'::reg
2	用户ID (主键) user_id	int4(32)	✓	索引:
9	数据传输间隔(秒) data_transmission_interval	int4(32)		idx_password_reset_tokens...
3	令牌 token	varchar(100)	✓	索引:
10	重置令牌 (唯一) is_active	bool		idx_password_reset_tokens...
4	是否激活 expires_at	timestamp(6)	✓	索引:
11	过期时间 zone_id	int4(32)		idx_password_reset_tokens...
5	关联的风险区域ID used	bool		默认: false
12	是否已使用 created_at	timestamp(6)		默认: CURRENT_TIMESTAMP
6	创建时间 created_at	timestamp(6)		默认: CURRENT_TIMESTAMP
	创建时间			

索引

索引名称		方法	字段			
名称		方法	字段			
on_idx_password_reset_tokens_expires_at		btree	expires_at			
idx_password_reset_tokens_token		btree	token			
名称	字段	被引用的表	被引用的字段	删除时	更新时	
fk_monitoring_reset_tokens_user_id_type	type	public.monitoring_station_types	codeuser_id	NO ACTION	NO ACTION	
monitoring_station_id	zone_id	public.risk_zones	id	NO ACTION	NO ACTION	
名称	字段	被引用的表	被引用的字段	删除时	更新时	
password_reset_tokens_user_id_fk	user_id	public.users	id	CASCADE	NO ACTION	
			字段			
monitoring_stations_station_id_key			station_id			
password_reset_tokens_token_key			token			

密码重置令牌表

表: refresh_tokens

刷新令牌表

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	id  记录ID（主键）	int4(32)	✓	默认: nextval('refresh_tokens_id_seq':regclass)
2	user_id 用户ID（外键）	int4(32)	✓	索引: idx_refresh_tokens_user_id...
3	token 刷新令牌（唯一）	varchar(500)	✓	索引: idx_refresh_tokens_token
4	expires_at 过期时间	timestamp(6)	✓	索引: idx_refresh_tokens_expires...
5	created_at 创建时间	timestamp(6)		默认: CURRENT_TIMESTAMP
6	updated_at 更新时间	timestamp(6)		默认: CURRENT_TIMESTAMP

索引

名称	方法	字段
idx_refresh_tokens_expires_at	btree	expires_at
idx_refresh_tokens_token	btree	token
idx_refresh_tokens_user_id	btree	user_id

外键

名称	字段	被引用的表	被引用的字段	删除时	更新时
refresh_tokens_user_id_fkey	user_id	public.users	id	CASCADE	NO ACTION

触发器

名称	时间	插入	更新	删除	截断
update_refresh_tokens_updated_at	BEFORE		✓		

唯一键

名称	字段
refresh_tokens_token_key	token

表: risk_assessments

风险评估表

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	id  评估ID（主键）	int4(32)	✓	默认: nextval('risk_assessments_id_seq'::regclass)
2	zone_id 风险区域ID（外键）	int4(32)		索引: idx_risk_assessments_zone...
3	assessment_time 评估时间	timestamp(6)	✓	
4	current_risk_level 当前风险等级(1-5)	int4(32)		
5	predicted_risk_24h 24小时预测风险(1-5)	int4(32)		
6	predicted_risk_72h 72小时预测风险(1-5)	int4(32)		
7	contributing_factors 影响因素权重	jsonb		
8	confidence_score 置信度(0-1)	float8(53)		
9	assessment_method 评估方法	varchar(50)		
10	model_version 模型版本	varchar(20)		
11	weather_conditions 天气条件	jsonb		
12	historical_comparison 历史对比	jsonb		
13	recommendations 建议措施	text		
14	created_by 创建用户ID	int4(32)		

索引

名称	方法	字段
idx_risk_assessments_time	btree	assessment_time DESC
idx_risk_assessments_zone	btree	zone_id, assessment_time DESC

外键

名称	字段	被引用的表	被引用的字段	删除时	更新时
risk_assessments_created_by_fkey	created_by	public.users	id	NO ACTION	NO ACTION
risk_assessments_zone_id_fkey	zone_id	public.risk_zones	id	NO ACTION	NO ACTION

表: risk_zones

风险区域表

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	id  区域唯一标识（主键）	int4(32)	✓	默认: nextval('risk_zones_id_seq'::regclass)
2	name 区域名称	varchar(100)	✓	
3	code 区域编码（唯一）	varchar(50)		
4	geometry 区域边界多边形	geometry		索引: idx_risk_zones_geometry

5	disaster_type_id 关联的灾害类型ID	int4(32)		
6	base_risk_level 基础风险等级(1-5)	int4(32)		
7	population_density 人口密度(人/平方公里)	float8(53)		
8	elevation_avg 平均海拔(米)	float8(53)		
9	elevation_max 最高海拔(米)	float8(53)		
10	elevation_min 最低海拔(米)	float8(53)		
11	slope_avg 平均坡度(度)	float8(53)		
12	slope_max 最大坡度(度)	float8(53)		
13	geological_structure 地质结构信息	jsonb		
14	land_use_type 土地利用类型	varchar(50)		
15	vegetation_coverage 植被覆盖率(0-1)	float8(53)		
16	administrative_level 行政级别	varchar(50)		
17	responsible_department 负责部门	varchar(100)		
18	emergency_contact 应急联系方式	jsonb		
19	is_monitored 是否有监测设备	bool		默认: false
20	created_at 创建时间	timestamp(6)		默认: CURRENT_TIMESTAMP
21	updated_at 更新时间	timestamp(6)		默认: CURRENT_TIMESTAMP

索引

名称	方法	字段
idx_risk_zones_geometry	gist	geometry

外键

名称	字段	被引用的表	被引用的字段	删除时	更新时
risk_zones_disaster_type_id_fkey	disaster_type_id	public.disaster_types	id	NO ACTION	NO ACTION

触发器

名称	时间	插入	更新	删除	截断
update_risk_zones_updated_at	BEFORE		✓		

唯一键

名称	字段
risk_zones_code_key	code

表: road_network

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	id 	int4(32)	✓	默认: nextval('road_network_id_seq'::regclass)
2	road_id	varchar(50)		
3	name	varchar(100)		
4	geometry	geometry		索引: idx_road_network_geometr...
5	road_type	varchar(50)		
6	road_class	int4(32)		
7	width	float8(53)		
8	surface_type	varchar(50)		
9	max_speed	int4(32)		
10	is_bidirectional	bool		默认: true
11	elevation_profile	jsonb		
12	slope_grade	float8(53)		
13	bridge_tunnel_info	jsonb		

14	maintenance_status	varchar(50)		
15	traffic_capacity	int4(32)		
16	is_emergency_route	bool		默认: false
17	created_at	timestamp(6)		默认: CURRENT_TIMESTAMP
18	updated_at	timestamp(6)		默认: CURRENT_TIMESTAMP

索引

名称	方法	字段
idx_road_network_geometry	gist	geometry

触发器

名称	时间	插入	更新	删除	截断
位置	名称	类型	Not Null	其它	
update_road_network_update_at	id	int4(32)		✓	默认: nextval('shelters_id_seq'::regclass)
	避难场所ID (主键)				
唯一键	name	varchar(100)	✓		
	场所名称				
名称	location	geometry	road_id		索引: idx_shelters_location
	road_network_road_id_key				
	位置坐标				
4	address	text			
	详细地址				
5	capacity	int4(32)	✓		
	容纳人数				
6	current_occupancy	int4(32)			默认: 0
	当前入住人数				
7	shelter_type	varchar(50)			
	场所类型				
8	facilities	jsonb			
	设施信息				
9	contact_info	jsonb			
	联系方式				
10	access_routes	jsonb			
	到达路线				
11	elevation	float8(53)			
	海拔高度				

表: shelters

避难场所表

12	safety_level 安全等级(1-5)	int4(32)		
13	operating_hours 开放时间	jsonb		
14	special_requirements 特殊要求	text		
15	is_active 是否可用	bool		默认: true
位置	名称	类型	Not Null	其它
17	id 记录ID (主键) 创建时间	int4(32) timestamp(6)	✓	默认: CURRENT_TIMESTAMP nextval('shelters_occupancy_history_id_seq')
18	shelter_id 关联的庇护所ID 更新时间	int4(32) timestamp(6)	✓	索引: CURRENT_TIMESTAMP idx_shelters_occupancy_his... idx_shelters_occupancy_his...
索引 3	capacity 庇护所容量	int4(32)	✓	
名称	方法	字段		
idx_shelters_occupancy_location	gist	int4(32)	location	✓
触发器 5	new_occupancy 变更后入住人数	int4(32)	✓	
名称	时间	插入	更新	删除
6 Shelter_occupancy_change_trigger	change_amount 变更数量 (正数为增加, 负数为减少)	BEFORE	int4(32)	✓
7 update_shelters_updated_at	change_reason 变更原因	BEFORE	varchar(100)	✓
8	changed_by 执行变更的用户ID	int4(32)		
9	created_at 记录创建时间戳	timestamp(6)		默认: CURRENT_TIMESTAMP

索引

名称	方法	字段
idx_shelters_occupancy_history_created_at	btree	created_at DESC
idx_shelters_occupancy_history_shelter_id	btree	shelter_id
idx_shelters_occupancy_history_shelter_time	btree	shelter_id, created_at DESC

外键

名称	字段	被引用的表	被引用的字段	删除时	更新时
shelters_occupancy_history_changed_by_fkey	changed_by	public.users	id	NO ACTION	NO ACTION
shelters_occupancy_history_shelter_id_fkey	shelter_id	public.shelters	id	CASCADE	NO ACTION

表: spatial_ref_sys

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	srid 	int4(32)	✓	
2	id 	int4(32)	✓	默认: nextval('system_config_id_seq'::regclass)
3	srtext	varchar(2048)		
4	config_key	varchar(100)	✓	
5	proj4text	varchar(2048)		
6	config_value 配置值 (JSON)	jsonb	✓	
7	description 配置说明	text		
8	category 配置分类	varchar(50)		
9	is_public 是否公开	bool		默认: false
10	created_at 创建时间	timestamp(6)		默认: CURRENT_TIMESTAMP
11	updated_at 更新时间	timestamp(6)		默认: CURRENT_TIMESTAMP

触发器

名称	时间	插入	更新	删除	截断
update_system_config_updated_at	BEFORE		✓		

唯一键

名称	字段
system_config_config_key_key	config_key

表: user_login_logs

用户登录日志表

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	id  记录ID（主键）	int4(32)	✓	默认: nextval('user_login_logs_id_seq'::regclass)
2	user_id 用户ID（可为空）	int4(32)		索引: idx_user_login_logs_user_id...
3	username 用户名	varchar(50)		

4	login_type 登录类型 (username/email)	varchar(20)	✓	
5	ip_address 登录IP地址	inet		
6	user_agent User-Agent 客户端信息	text		
7	success	bool	✓	索引:
位置	名称	类型	Not Null	其它
8	failure_reason 失败原因 (若不成功) 上报ID (主键)	varchar(100) int4(32)	✓	默认: nextval('user_reports_id_seq'::regclass)
9	login_time 登录时间 用户ID	timestamp(6) int4(32)		默认: CURRENT_TIMESTAMP 索引: idx_user_login_logs_login_t...
3	location 位置坐标	geometry		索引: idx_user_reports_location
索引	report_type	varchar(50)	✓	
名称	上报类型	方法	字段	
idx_user_login_logs_disaster_type_id	disaster_type_id 灾害类型ID	btree	int4(32)	login_time
idx_user_login_logs_title	title 标题	btree	varchar(200)	success
idx_user_login_logs_user_id	user_id	btree		user_id
7	description 描述	text		
外键				
8	severity 严重程度 (1-5)	被引用的表	int4(32)	被引用的字段
名称	字段	被引用的表	被引用的字段	删除时
9	user_login_logs_images 图片 (JSON)	public.users	jsonb	id
ser_id_fkey				SET NULL
NO ACTION				
10	videos 视频 (JSON)	jsonb		
表: user_reports	verification_status 审核状态 用户上报表	varchar(20)		默认: 'pending'::character 索引: idx_user_reports_status
12	verified_by 审核人ID	int4(32)		
13	verified_at 审核时间	timestamp(6)		

14	verification_notes 审核备注	text		
15	upvotes 点赞数	int4(32)		默认: 0
16	downvotes 点踩数	int4(32)		默认: 0
17	is_emergency 是否紧急	bool		默认: false
18	response_actions 处置动作 (JSON)	jsonb		
19	created_at 创建时间	timestamp(6)		默认: CURRENT_TIMESTAMP
20	updated_at 更新时间	timestamp(6)		默认: CURRENT_TIMESTAMP

索引

名称	方法	字段
idx_user_reports_location	gist	location
idx_user_reports_status	btree	verification_status, created_at DESC

外键

名称	字段	被引用的表	被引用的字段	删除时	更新时
user_reports_disaster_type_id_fkey	disaster_type_id	public.disaster_types	id	NO ACTION	NO ACTION
user_reports_user_id_fkey	user_id	public.users	id	NO ACTION	NO ACTION
user_reports_verified_by_fkey	verified_by	public.users	id	NO ACTION	NO ACTION

触发器

名称	时间	插入	更新	删除	截断
update_user_reports_updated_at	BEFORE		✓		

表: users

用户表

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	id  用户唯一标识（主键）	int4(32)	✓	默认: nextval('users_id_seq'::regclass)
2	username 用户名（唯一）	varchar(50)	✓	
3	email 邮箱地址（唯一）	varchar(100)	✓	
4	phone 手机号码	varchar(20)		
5	password_hash 密码哈希值	varchar(255)	✓	
6	location 用户位置坐标	geometry		索引: <code>idx_users_location</code>
7	avatar_url 头像URL	varchar(255)		
8	is_active 是否激活	bool		默认: true
9	role 用户角色(user/admin/expert)	varchar(20)		默认: 'user'::character varying
10	created_at 创建时间	timestamp(6)		默认: CURRENT_TIMESTAMP
11	updated_at 更新时间	timestamp(6)		默认: CURRENT_TIMESTAMP
12	full_name	varchar(100)		
13	department	varchar(100)		
14	position	varchar(100)		
15	permissions	jsonb		默认: '[]'::jsonb
16	last_login	timestamp(6)		

索引

名称	方法	字段
idx_users_location	gist	location

触发器

名称	时间	插入	更新	删除	截断
update_users_updated_at	BEFORE		✓		

唯一键

名称	字段
users_username_key	username
users_email_key	email

表: warnings

灾害预警表

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	id  预警记录ID（主键）	int4(32)	✓	默认: nextval('warnings_id_seq'::regclass)
2	warning_id 预警编号	varchar(50)		
3	zone_id 风险区域ID	int4(32)		

4	disaster_type_id 灾害类型ID	int4(32)		
5	warning_level 预警级别 (1-5)	int4(32)		
6	title 标题	varchar(200)	✓	
7	content 内容	text	✓	
8	affected_area 影响范围 (几何)	geometry		索引: idx_warnings_affected_area...
9	estimated_affected_population 预计受影响人口	int4(32)		
10	issue_time 发布时间	timestamp(6)	✓	
11	effective_time 生效时间	timestamp(6)		
12	expiry_time 失效时间	timestamp(6)		
13	issuing_authority 发布机构	varchar(100)		
14	contact_info 联系方式 (JSON)	jsonb		
15	recommended_actions 建议行动 (JSON)	jsonb		
16	evacuation_required 是否需要撤离	bool		默认: false
17	shelter_recommendations 推荐避难所 (JSON)	jsonb		
18	status 状态	varchar(20)		默认: 'active'::character varying 索引: idx_warnings_status
19	update_sequence 更新序号	int4(32)		默认: 1
20	parent_warning_id 上级预警ID	int4(32)		
21	created_at 创建时间	timestamp(6)		默认: CURRENT_TIMESTAMP

索引

名称	方法	字段
idx_warnings_affected_area	gist	affected_area
idx_warnings_issue_time	btree	issue_time DESC
idx_warnings_status	btree	status, issue_time DESC

外键

名称	字段	被引用的表	被引用的字段	删除时	更新时
warnings_disaster_type_id_fkey	disaster_type_id	public.disaster_types	id	NO ACTION	NO ACTION
warnings_parent_warning_id_fkey	parent_warning_id	public.warnings	id	NO ACTION	NO ACTION
warnings_zone_id_fkey	zone_id	public.risk_zones	id	NO ACTION	NO ACTION

唯一键

名称	字段
warnings_warning_id_key	warning_id

视图

视图: geography_columns

字段

名称	类型	Null
f_table_catalog	name	
f_table_schema	name	
f_table_name	name	
f_geography_column	name	
coord_dimension	int4(32)	
srid	int4(32)	
type	text	

视图: geometry_columns

字段

名称	类型	Null
f_table_catalog	varchar(256)	
f_table_schema	name	
f_table_name	name	
f_geometry_column	name	
coord_dimension	int4(32)	
srid	int4(32)	
type	varchar(30)	

视图: v_active_warnings

字段

名称	类型	Null
warning_id	varchar(50)	
title	varchar(200)	
warning_level	int4(32)	
zone_name	varchar(100)	

disaster_type	varchar(50)	
issue_time	timestamp(6)	
expiry_time	timestamp(6)	
status	varchar(20)	

视图: v_current_risk_status

字段

名称	类型	Null
zone_name	varchar(100)	
zone_code	varchar(50)	
disaster_type	varchar(50)	
current_risk_level	int4(32)	
predicted_risk_24h	int4(32)	
confidence_score	float8(53)	
assessment_time	timestamp(6)	

视图: v_shelter_capacity

字段

名称	类型	Null
name	varchar(100)	
capacity	int4(32)	
current_occupancy	int4(32)	
available_capacity	int4(32)	
occupancy_rate	numeric(5, 2)	
shelter_type	varchar(50)	
safety_level	int4(32)	

视图: v_shelter_latest_history

字段

名称	类型	Null
id	int4(32)	
shelter_id	int4(32)	
shelter_name	varchar(100)	
capacity	int4(32)	
current_occupancy	int4(32)	
change_amount	int4(32)	
change_reason	varchar(100)	
created_at	timestamp(6)	